講義名　樹木年輪で読む環境と歴史

担当　米延仁志（鳴門教育大学）　｜　２０２６年１２月１９日・２０日　全８回

この資料の使い方

本編は各面スライド２枚。巻末には写真・入力表・答案例を収録しています。

第１回は事前学習不要です。第２回以降は図表と用語を見て、質問をメモしてください。

各回の順序・進め方は、授業中の理解に合わせて調整することがあります。

授業の流れ

第１回　年代測定と過去の環境

第２回　樹木の成長と木材・年輪の構造

第３回　年輪年代学の原理

第４回　採取・計測と年輪曲線

第５回　年輪考古学

第６回　年輪生態学

第７回　年輪気候学

第８回　環境と歴史を結ぶ研究計画

最新の資料はこちら

ＧｉｔＨｕｂで最新の授業資料、補助教材、用語集、出典リンクを公開しています。

紙の資料だけでも授業に参加できます。動画は任意の予習・復習用です。

動画の一部は試作段階です。内容が異なる場合は当日の説明を優先してください。

ＱＲコードまたは次のＵＲＬから開けます。

https://github.com/zooc-14calbp/tree-rings-environment-history

ＧｉｔＨｕｂを開き「日本語」→　各回の資料へ

成績評価は最終レポートのみです。授業中の発言や学習状況は評価しません。

課題は２日目の最後４５分に教室で作成し、回収します。詳細は次ページ。

第3回のA3透明フィルム実習は別紙です。手順書・実習PDFはGitHubから取得できます。

最終レポートの課題と評価（2026年12月・当日45分版）

2日目の第8回、最後の45分に教室で作成・提出します。成績は最終レポートのみで評価し、授業中の発言・活動・学習状況は点数に含めません。

課題

授業で扱った事例、または自分が考えた具体的な対象を一つ選び、過去の環境または歴史に関する問いを一つ考えてください。研究計画または事例の検討のどちらかの形で、次の4点を4段落程度で説明します。

1. 何を明らかにしたいか。対象となる地域・時代・資料は何か。

2. 年輪をどう観察・年代決定し、問いへの証拠にするか。

3. 別の解釈や比較すべき資料は何か。

4. 結論または見込みの限界と、次に確かめたいことは何か。

授業資料・手元のメモを参照できます。インターネット接続は必要ありません。用紙の枚数、文献数、図表の有無は採点条件にしません。引用した資料があれば、分かる範囲で出典を示してください。研究計画では、未実施の測定を結果として書かず、見込みとして区別してください。

45分で書く範囲

構想5分・執筆30分・見直し10分を目安にし、最後にその場で提出します。新たな実験・測定や文献検索は必要ありません。問い・事例・別の解釈をそれぞれ一つに絞って構いません。

日本語600〜1000字程度を目安としますが、最低字数や行数の指定ではありません。短くても根拠と説明がそろえばよく、用紙を埋める量では評価しません。配布されたレポート用紙の課題欄には、自分の問いが分かる短い題名を書いてください。資料の参照は「第5回、スライド7」のような形で十分です。

評価の観点

5観点を各20点、合計100点で評価します。

観点	20点に相当する記述
問いと対象	問いが具体的で、地域・時代・対象が分かる。
資料・方法と問いとの対応	年輪資料や比較資料を選んだ理由、年代決定と解釈の手順が分かる。
比較と論理	別の解釈や比較対象を挙げ、根拠から主張までの道筋が分かる。
根拠・引用・図表の示し方	使った根拠を特定でき、図表がある場合は何を示すか説明する。
結論・限界・次の検討	言える範囲と不確実性を示し、次に確認すべきことを具体化する。

各観点で達成度に応じて20・15・10・5点を目安に採点し、記述がない場合は0点とします。文献の件数や用紙枚数そのものでは加減点しません。

印刷用PDF

1 / 27

年輪年代学

樹木年輪で読む
環境と歴史

年輪年代学入門　第1回
米延仁志

L01

2 / 27

第1回は、予習なしで始めます

必要な用語と図の見方は、授業で説明します。

意義	年輪が、環境と歴史を知る手がかりになる理由。
年代	測った年代が、どの出来事を表すか。
方法	試料に合う測定法と、確かめる条件。

年輪年代学の概要（英語）

02

3 / 27

年代が分かると、問いが変わる

いつ起きたか
建築や修理、森林の変化、気候の変動を時間軸に置く。

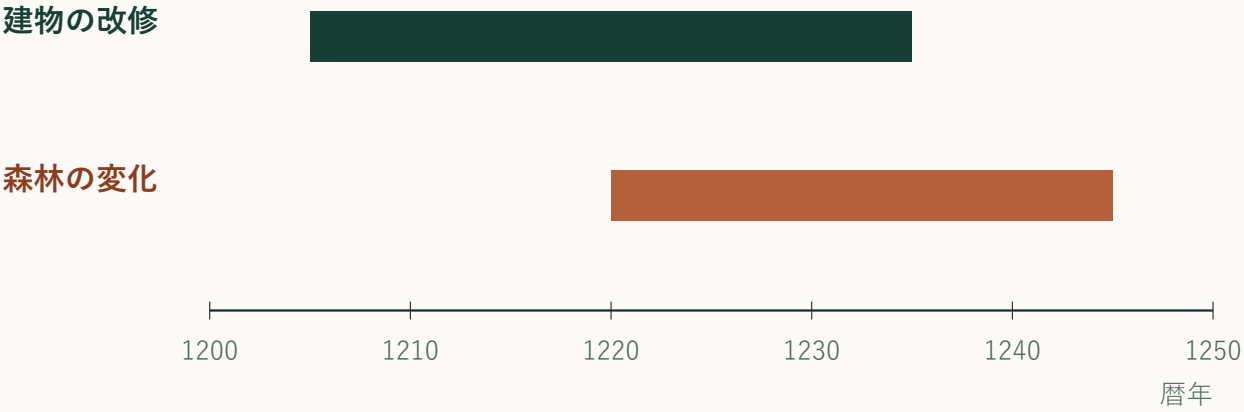
どちらが先か
順序と時間差を確かめ、考えられる説明を絞る。

どこまで言えるか
同じ時期でも、原因と結果の関係は別に検証する。

4 / 27

年代の範囲が重なると、順序は決まる？

範囲が重なると、どちらが先かを決められない場合がある。

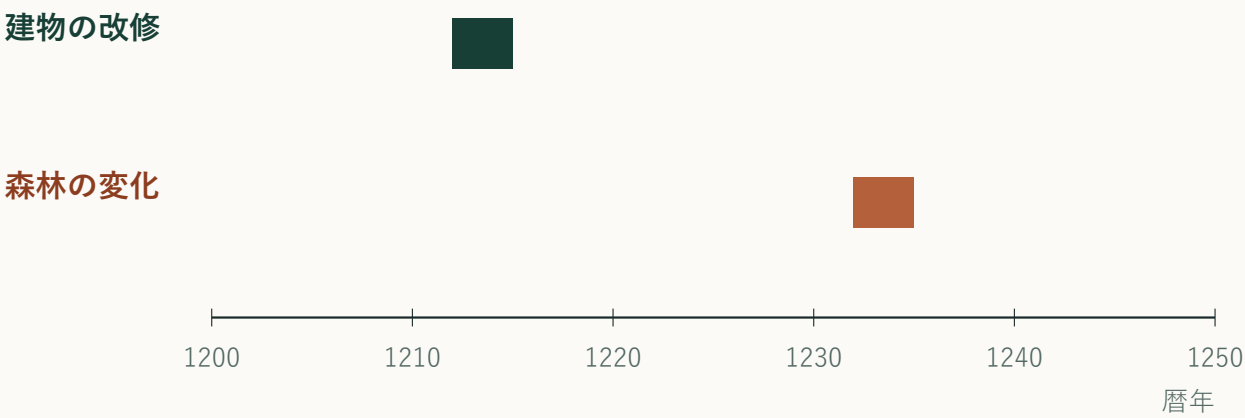


模式例。範囲は特定の信頼水準を表さない。

5 / 27

順序が分かると、次の問いが見える

この例では改修が先。原因を考えるには、別の証拠が必要。



模式例。範囲は特定の信頼水準を表さない。

年代測定の入門

05

6 / 27

年輪研究を、実物の試料から考える



埋没木

森林や地形が変わった時期を考える。



遺跡の出土木

遺構の年代と、木材の利用を考える。



古建築材

建築・修理・再利用の履歴を考える。

写真：米延仁志（2021）講演資料、30枚目。写真から直ちに年代が決まるわけではない。

年輪年代法と考古学

年輪年代学の概要（英語）

06

7 / 27

「どちらが先か」と「いつか」を分ける

相対年代

古い・新しいの順序を示す

例　下位の地層と上位の地層

地層の逆転や再堆積の有無を確認する。

数値年代

年などの数値や範囲で時期を示す

例　ある年輪の形成が西暦1300年

文献の「絶対年代」も、誤差ゼロという意味ではない。

年代測定法の分類（英語）　年代測定の入門　07

8 / 27

木材の年代と、使った年代は同じ？

古い埋没木から現代の家具を作ったら、何の年代を測る？

年輪形成
1200 CE → **伐採**
1300 CE → **建築**
1320 CE → **転用**
1450 CE

年輪形成・伐採・建築・再利用は、それぞれ別の出来事。

模式図。時間間隔は縮尺どおりではない。

年輪年代法と考古学　08

9 / 27

年代の表し方・試料との関係・時計の原理

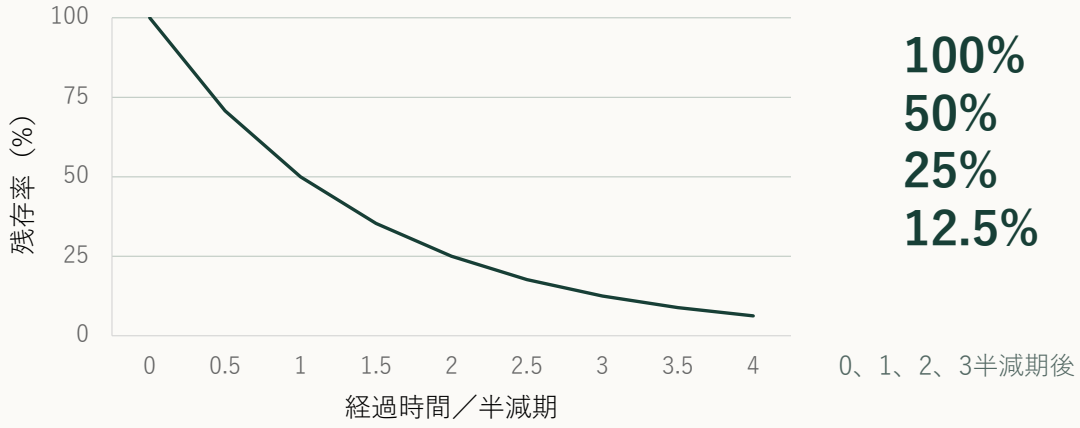
分類の観点	例	確かめること
相対年代	層位・型式・重なり	古い・新しいの順序
数値年代（絶対年代）	年輪・放射性炭素など	数値や範囲で示す時期
直接・間接の関係	対象物・周囲の地層	測る試料と出来事の関係
記録・時計の原理	成長・壊変・信号・磁気	起点と保存の条件

年代測定法の分類（英語）　　科学的年代測定の方法

09

10 / 27

放射壊変：半減期が一つ過ぎると半分に



多数の原子を考えると、半減期ごとに残る割合が半分になる。

放射年代測定の原理

10

11 / 27

炭化した種子から、何の時期を知る？

測るもの

生物由来の炭素に含まれる14C。

対応づける出来事

植物の成長と、遺跡での活動の関係を確かめる。

暦年へつなぐ

既知暦年の年輪から較正曲線へ。
未知試料を暦年代の範囲に結びつける。



セイバル出土の炭化トウモロコシ

写真：米延仁志（2021）講演資料、92枚目

放射性炭素法の試料と解釈　セイバルの年代研究　11

12 / 27

鉱物の冷却と、炭酸塩の成長を測る

K–Ar／Ar–Ar法

火山性の鉱物を調べる。

冷却やガスの保持に関わる時期を検討する。

火山灰を使う場合も、適した鉱物と堆積状況を確認する。

U–Th法

石筍など、条件の合う炭酸塩を調べる。

成長後の同位体の変化から時期を考える。

初期成分や、形成後の物質の出入りを検討する。

放射年代測定の原理　科学的年代測定の方法　12

13 / 27

砂の埋没と、窯が最後に冷えた時を調べる

ルミネッセンス年代測定

鉱物が受けた放射線による蓄積信号を測る。

測定時に、OSLは光、TLは熱で信号を取り出す。

年代の起点となる露光・加熱と、リセットの程度を調べる。

考古地磁気年代測定

焼土などに残る磁気を調べる。

十分な加熱の後、最後に冷えたときの磁場を地域の基準と比較する。

焼成後の移動の有無や、地点の情報を確認する。

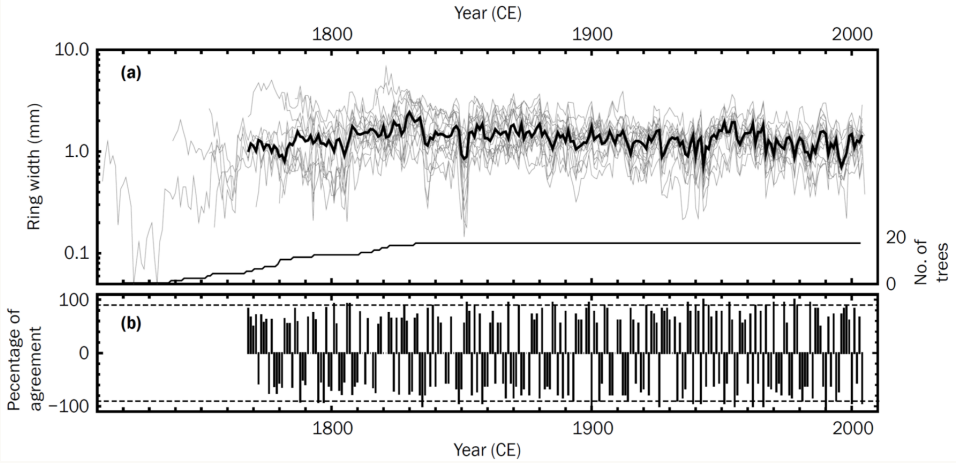
科学的年代測定の方法

13

14 / 27

実測の年輪曲線で、年ごとの並びを見る

複数の曲線が同じ年に細くなる箇所を探そう。



灰色の線

試料ごとの年輪幅

太い黒線

まとめた年輪曲線

下の段

増減の一致率

魚梁瀬スギ：1768〜2004年。18枚の円板による実測例。年輪幅の縦軸は対数目盛。

魚梁瀬スギの原論文

年輪の照合を学ぶ

14

15 / 27

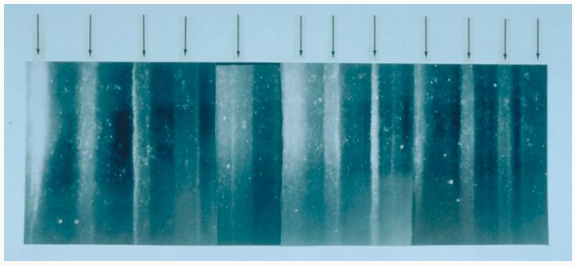
年輪・年縞・氷の層を、どう読むか

記録されるものと、時間の確かめ方を比べる。



湖底の堆積物：一ノ目潟

層の重なり、花粉、化学成分などを調べる。



氷床コア：グリーンランド

氷の同位体や気泡などから、気候と大気の情報を得る。

縞の細かさ・連続性・年代の確かめ方を、記録ごとに検討する。

左：米延（2021）講演資料69枚目、写真部分を抜粋。右：NOAA / USACE、public domain。

氷床コア写真の出典　　環境を記録する代理指標

15

16 / 27

年輪が狭い年、何があった？

観測と照らし合わせる

年輪幅が、どの季節の気温や水分と関係するかを調べる。

気候以外の要因も考える

加齢、周囲の木との競争、虫害などでも年輪幅は変わる。

使える条件を確かめる

ある場所の関係を、別の樹種・地域・時代へ使えるか検証する。

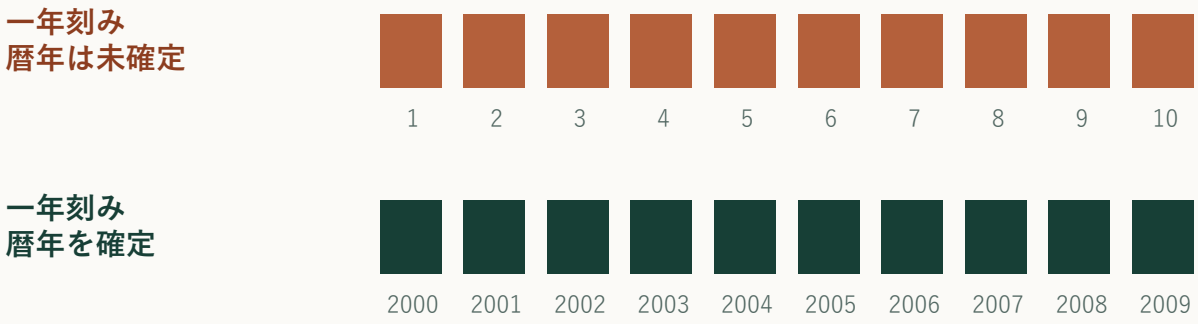
魚梁瀬スギの原論文　　環境を記録する代理指標

16

17 / 27

一年刻みの記録でも、暦年が分かるとは限らない

記録の細かさと、時間軸上の位置の確かさを分けて考える。



模式図。細かな時間間隔と暦年への固定は別の性質。

年輪の照合を学ぶ　環境を記録する代理指標　17

18 / 27

別々の記録を、同じ時間軸で比べる

年代の基準をそろえる

暦年か、放射性炭素年代か。基準年と不確かさも確認する。

同じ対象を比べる

春の気温と夏の乾燥では、同じ年でも違う現象を見ている。

食い違いも手がかりにする

年代のずれ、記録の遅れ、地域差、保存の状態を調べる。

環境を記録する代理指標　放射性炭素年代の較正　18

19 / 27

演習：まずAを一緒に考える

Aを説明してから、B〜Dを同じ順に考えます。

測るもの　　炭化種子の炭素を、放射性炭素法で調べる。

分かる時期　　植物が炭素を取り込んだ時期に関わる年代。

確かめること　　この種子は、その炉の使用と関係するか。

科学的年代測定の方法　19

20 / 27

四つの試料から、方法を考える

試料	何があるか	知りたい出来事
A	炉跡から出土した炭化種子	火を使った活動の時期を知りたい。
B	外周を削った古建築の柱	建築・改修の時期を知りたい。
C	動いていないと考えられる窯跡の焼土	最後に焼成した時期を知りたい。
D	風で運ばれて埋没した砂層	砂が堆積した時期を知りたい。

放射性炭素法の試料と解釈　科学的年代測定の方法　20

21 / 27

測るものと、出来事を結びつける

試料と時計の対応

試料の炭素、年輪、磁気、鉱物の信号のどれを使えるか。

年代の意味

形成、冷却、埋没、伐採、使用のうち、何を直接調べるか。

追加の確認

汚染、外周の欠損、移動、リセット、出土状況を確認する。

22 / 27

候補となる方法と、追加で確かめること

試料	候補となる方法	測定値の意味と確認点
A	放射性炭素法	種子の炭素の年代。炉の使用との関連を確認する。
B	年輪年代法	残る年輪の形成年。伐採・建築は外周欠損や転用も検討する。
C	考古地磁気法など	冷却時の記録。地域の基準曲線と焼成後の移動を確認する。
D	OSLなど	十分に光を浴びてからの埋没時間。リセットの程度を確認する。

23 / 27

年代の種類と基準年を、一緒に確かめる

1000 ± 30 BP

放射性炭素年代の例。基準年は1950年。

そのまま1950年から引いても、暦年にはならない。

cal BP／cal BCE／cal CE

較正した暦年代。使った曲線と条件も記録する。

cal BPも1950年を基準とする。

1300 CE

暦年で表した年輪形成年の例。

CE／BCEの歴史暦には0年がない。

放射性炭素年代の較正

23

24 / 27

今日の問いに、自分の言葉で答える

何の時期を知りたいか

試料と方法を選び、測れる出来事との関係を説明する。

何を記録しているか

いつの記録かを確かめてから、環境との関係を調べる。

どこまで言えるか

年代だけで決まることと、別の証拠が必要なことを区別する。

年輪年代学の概要（英語）

24

25 / 27

授業後に、図と出典を確かめる

検索の入り口	dendrochronology crossdating
目的に合う検索語	dendrochronology crossdating tutorial radiocarbon calibration sample context
図の説明から読む	何の試料・地域・期間の図かを確認する。 参考文献やDOIから、原論文へ進む。

年輪年代学の概要（英語）　年輪の照合を学ぶ　25

26 / 27

復習に使う原典と公開データ

年輪年代学の全体像	英語版Wikipedia 概念と研究例
魚梁瀬スギの実測曲線	米延・星野・大山（2021） 原論文
試料を選ぶ・年代を較正する	オックスフォード大学 方法と解釈
自然の記録から環境を考える	米国海洋大気庁 資料と解説
国際年輪データバンク	NOAA NCEI 公開データ
図の出典と利用条件	Wikimedia Commons 画像ごとの情報

年輪年代学の概要（英語）　魚梁瀬スギの原論文　26

次回：木の断面から、年輪を読む

形成層は、どこで何を作るか。

早材と晩材は、どう違うか。

**どこを見て、
一年の境界を決めるか。**



木材横断面の例

写真：Arnoldius / CC BY-SA 2.5

横断面写真の出典　　写真の利用条件

27

1 / 30

年輪年代学

樹木の成長と
木材・年輪の構造

第2回　90分｜観察と比較から年輪を読む

L02

2 / 30

今日の到達目標

樹木のどこで木材ができるか

形成層と二次成長を図で説明する。

組織から年輪界を読む

針葉樹材・環孔材・散孔材の違いを、観察した特徴で説明する。

年輪数の意味を考える

採取高、髄の欠損、偽年輪・不連続年輪を区別する。

R17 OpenStax Biology 2e　　R09 WSL　　02

3 / 30

前回の復習：年輪が示す時点

年輪の形成年

伐採年・建築年とは、追加の証拠で結びつける。

一年刻みの記録

成長輪が一年に対応するかを確かめる。

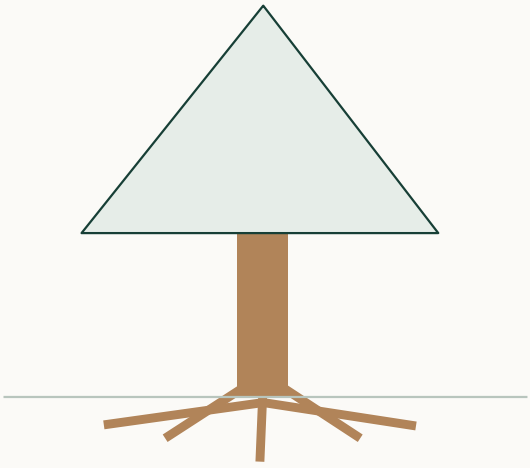
今日の問い

「黒い線を数える」だけで、正しい年代になるだろうか。

R19 University of Arizona LTRR　R20 NIST　03

4 / 30

樹木は器官がつながった生物



葉：光合成・ガス交換

幹：支持・輸送・貯蔵

根：吸水・養分吸収

自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

R15 OpenStax Biology 2e　R16 OpenStax Biology 2e　04

5 / 30

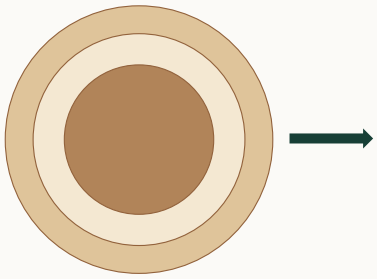
伸びる成長・太る成長

一次成長
芽や根端の分裂組織で伸びる。



先端が伸びる

二次成長
形成層の活動で木部が増える。



木部が外側に積み重なる

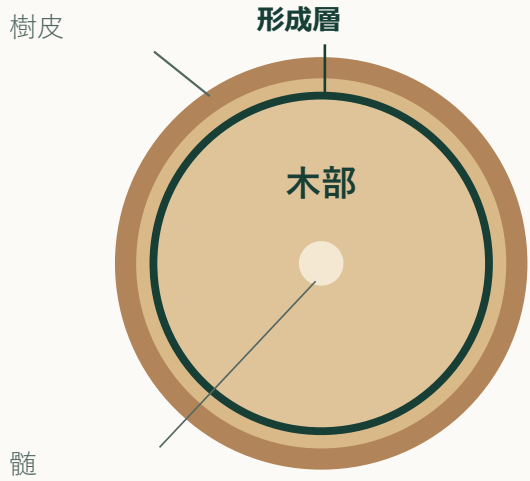
自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

R17 OpenStax Biology 2e

05

6 / 30

木材をつくる形成層



内側へ：二次木部

外側へ：二次師部

形成層は木部と師部の間にある。

自作模式図。形成層（緑）は見やすく厚く描いた。

R17 OpenStax Biology 2e

R18 USDA Forest Products Laboratory

06

7 / 30

木材にも生きた細胞がある

部分・細胞	成熟時の主な状態と働き
仮道管・道管要素	通常は死細胞。通水と支持を担う。
辺材の柔細胞	生きた細胞があり、貯蔵・代謝などを担う。
形成層の細胞	生きた分裂組織。木部・師部の細胞を供給する。

R15 OpenStax Biology 2e　R18 USDA Forest Products Laboratory　07

8 / 30

辺材と心材



自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

辺材
外側の木部。通水や貯蔵などに関わる。

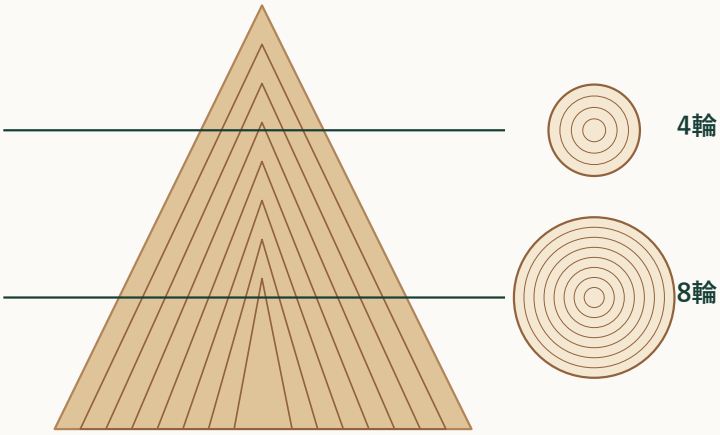
心材
内側で変化した木部。通常は通水しない。

色の違いと年輪界は別の特徴。

R18 USDA Forest Products Laboratory　R09 WSL　08

9 / 30

採取高で年輪数が変わる



上部の幹は、後からできる。

同じ木でも、高い位置ほど記録が短くなり得る。

年輪数と、発芽からの樹齢を区別する。

理想化した模式例。円板の寸法・輪数は教材用で、実測値ではない。

R20 NIST

09

10 / 30

季節変化と木部形成

休眠・活動再開 → **細胞の形成と成熟** → **活動の低下・休眠へ**



木部形成の時期・長さは、樹種と環境で変わる。

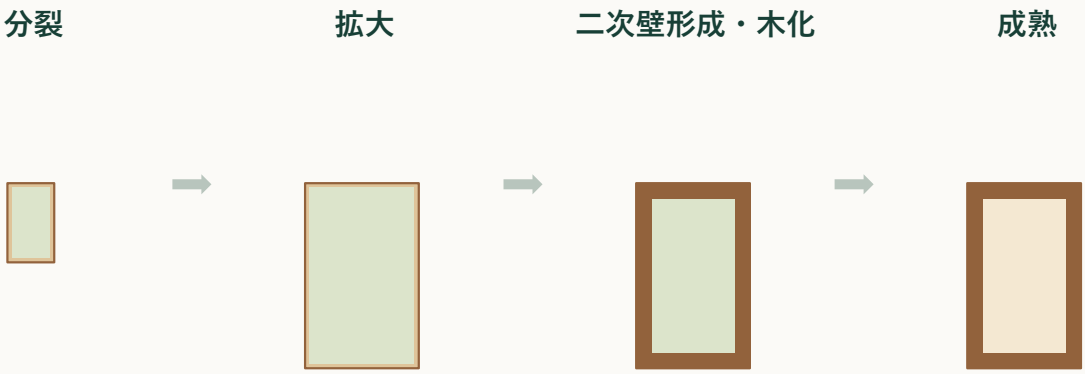
季節過程の模式図。横軸は特定の暦月・日数を表さない。

R17 OpenStax Biology 2e　R09 WSL

10

11 / 30

細胞ができて木材になるまで



複数の細胞で、段階が重なりながら進む。

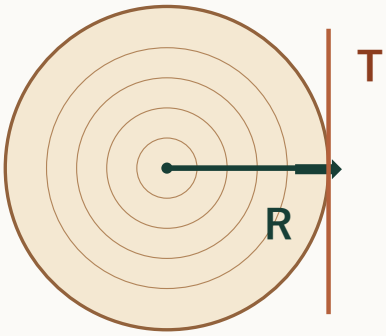
自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

R17 OpenStax Biology 2e　R09 WSL

11

12 / 30

木材の三方向：L・R・T



木口面を上から見る

自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

R18 USDA Forest Products Laboratory

L：軸方向

R：放射方向

T：接線方向

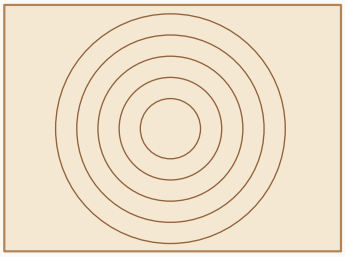
Lはこの図の面に直角。
放射組織はR方向に広がる。

12

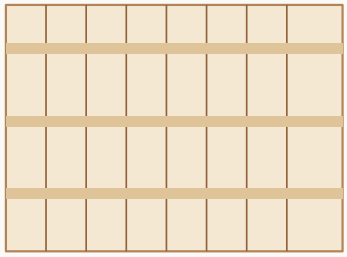
13 / 30

三断面は同じ組織の別の見方

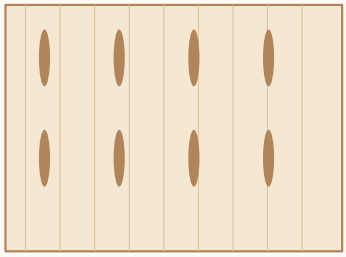
木口面
Lに直角：R–T面



放射断面
LとRに沿う面



接線断面
LとTに沿う面



自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

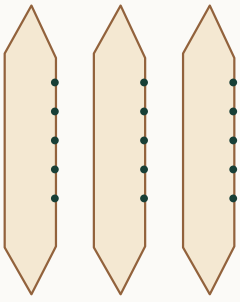
R18 USDA Forest Products Laboratory

13

14 / 30

通水する細胞の形

仮道管
細長い細胞。壁孔を通じて隣とつながる。



壁孔

道管
道管要素が連なり、穿孔でつながる。



穿孔を介して連なる

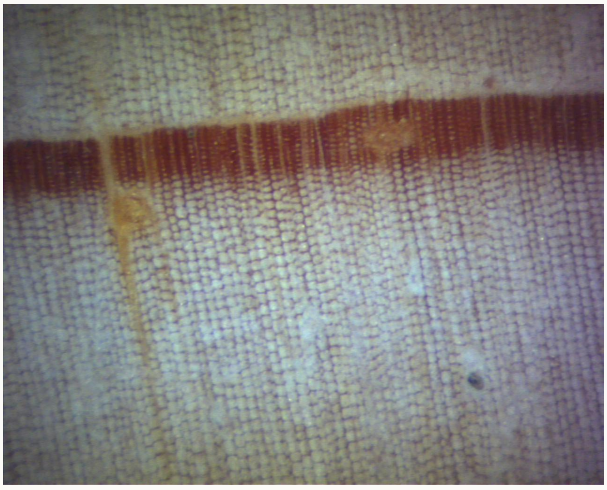
自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

R18 USDA Forest Products Laboratory　R09 WSL

14

15 / 30

針葉樹材：仮道管の変化を読む



内腔と壁の厚さを比べる

晩材から次の早材へ移る位置を探す

ヨーロッパアカマツ
原画像の横幅：約2.1 mm

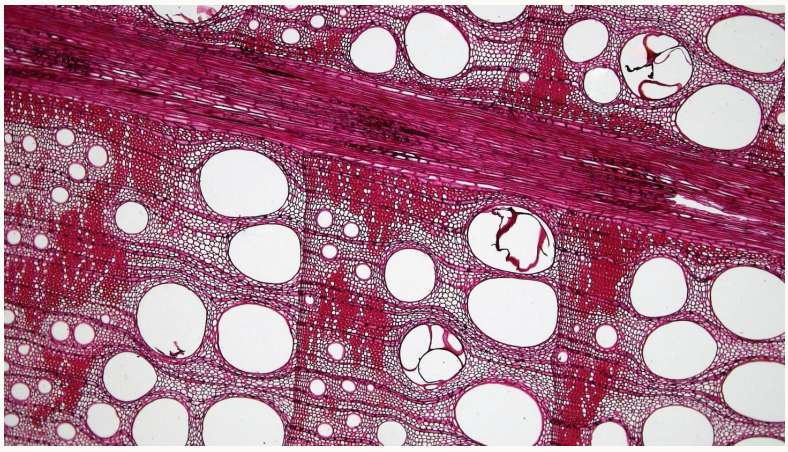
演習・解説：この回の配布資料に、紙で読める写真と確認問題。

Taxelson, 2009. Public domain.

15

16 / 30

環孔材：大きな早材道管を探す



大きな道管が集まる帯を見る

帯を横にたどり、年輪界の候補を探す

コナラ属（Quercus）
写真の物理尺度は未較正

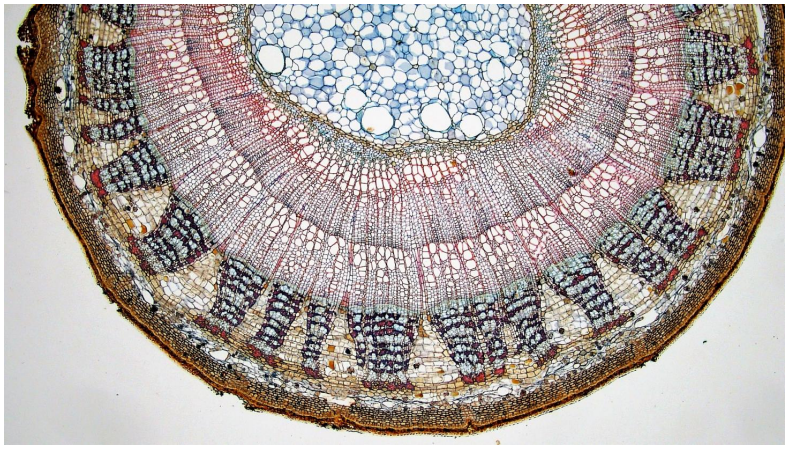
演習・解説：この回の配布資料に、紙で読める写真と確認問題。

Berkshire Community College Bioscience Image Library. CC0 1.0.

16

17 / 30

散孔材：道管の分布を観察する



髄の周囲の二次木部を観察する

環孔材の写真と、道管の大きさの変化・配列を比べる

シナノキ属（Tilia）
写真の物理尺度は未較正

演習・解説：この回の配布資料に、紙で読める写真と確認問題。

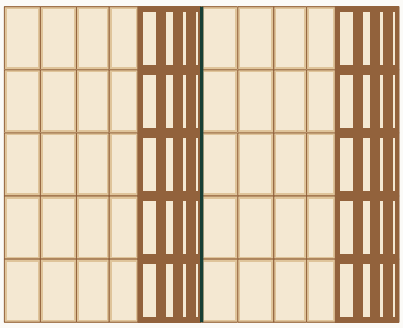
Berkshire Community College Bioscience Image Library. CC0 1.0.

17

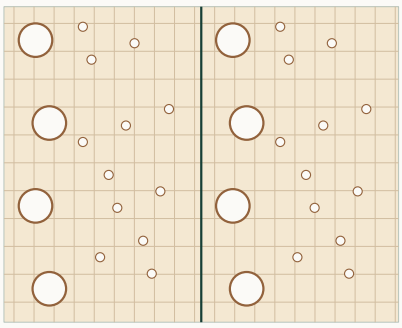
18 / 30

三つのタイプを比べる

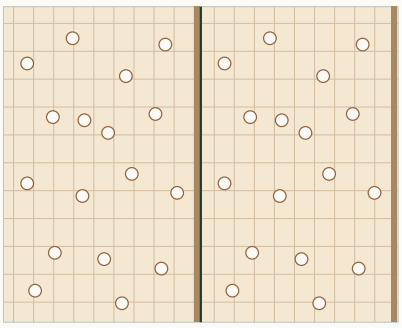
針葉樹材



環孔材



散孔材



同じ木口面でも、年輪界の手がかりは異なる。

自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

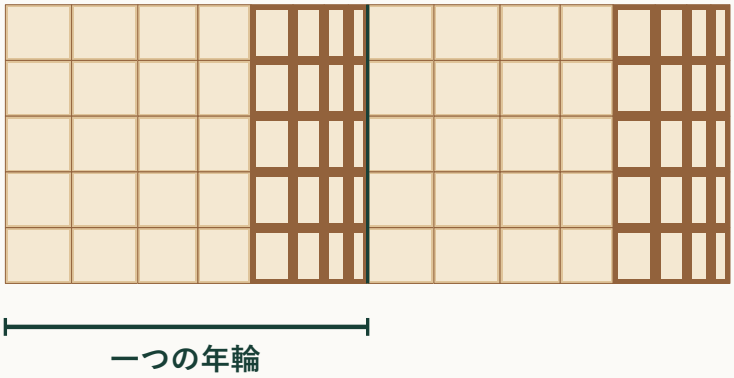
R10 森林総合研究所 FFPRI

R18 USDA Forest Products Laboratory

18

19 / 30

年輪は線ではなく、一年分の木部



自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

早材＋晩材を含む、一年分の成長。

年輪界は隣り合う年輪の境目。

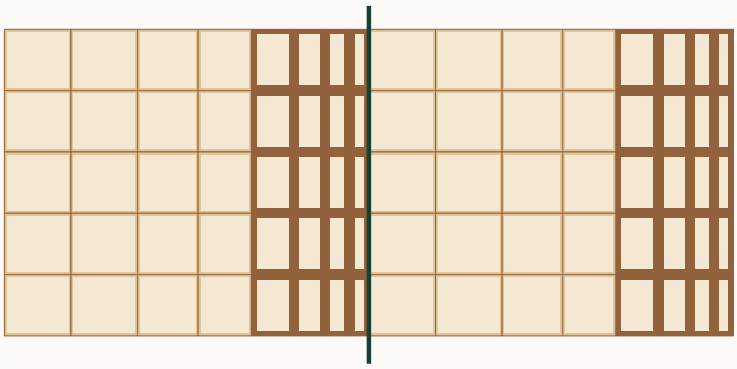
暗い帯一本だけを「一年分」と考えない。

R09 WSL

19

20 / 30

年輪界をどこに置くか



自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

古い側の晩材 → 次の輪の早材

細胞の内腔・壁厚の変化を追う。

色だけで迷うときは、組織と連続性を確かめる。

R09 WSL　R19 University of Arizona LTRR

20

21 / 30

偽年輪：輪内に現れる似た境界

観察する

濃い帯と、周囲の細胞の変化を見る。

判別する

輪内の変化と年輪界を区別する。

確かめる

別方向・別個体の系列とも照合する。

年輪の異常例を外部サイトで開く

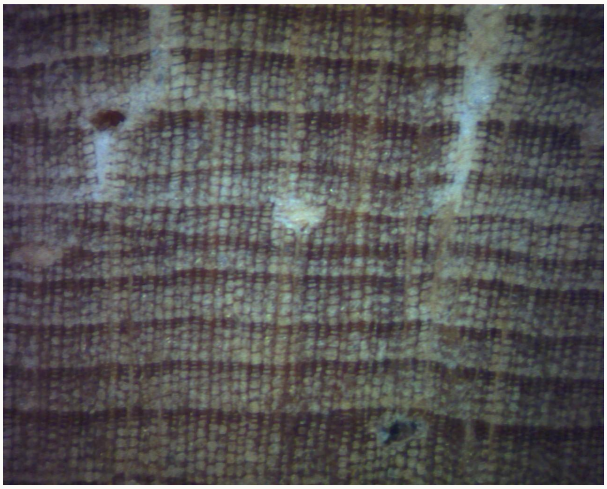
リンク先の画像を観察してください

アリゾナ大学：年輪の異常例

21

22 / 30

不連続年輪：輪を左右にたどる



狭い輪はどこまで連続するか

一つの方向で読めなくても、木全体の成長停止とは限らない

ヨーロッパアカマツ
原画像の横幅：約2.1 mm

演習・解説：この回の配布資料に、紙で読める写真と確認問題。

Taxelson, 2009. Public domain.

22

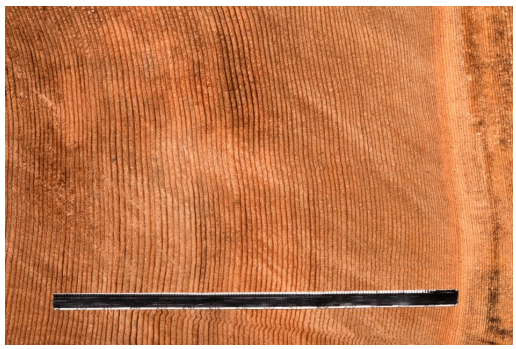
23 / 30

実物写真：木口面の全体と年輪

写真ごとに見える範囲と尺度を確かめる。



A：木口面の全体



B：年輪の拡大

輪の幅や形は、場所によってどう変わるか。

2枚が同一試料かは未確認。写真だけで樹種や年代を決めない。

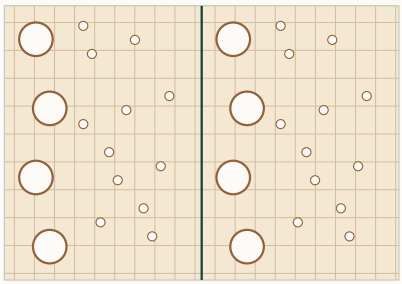
写真：米延仁志　｜　吉野スギ関連論文：米延ほか（2026）

23

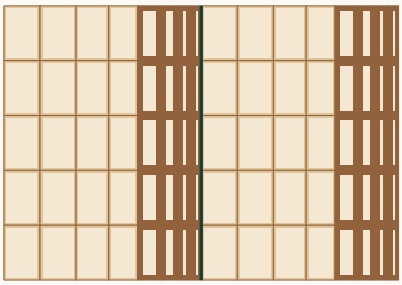
24 / 30

観察A：三つの模式試料

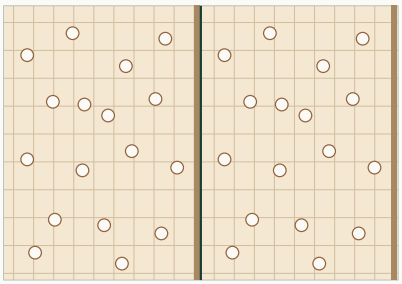
A



B



C



A・B・Cはどのタイプか。

年輪界の候補と、その根拠を示そう。

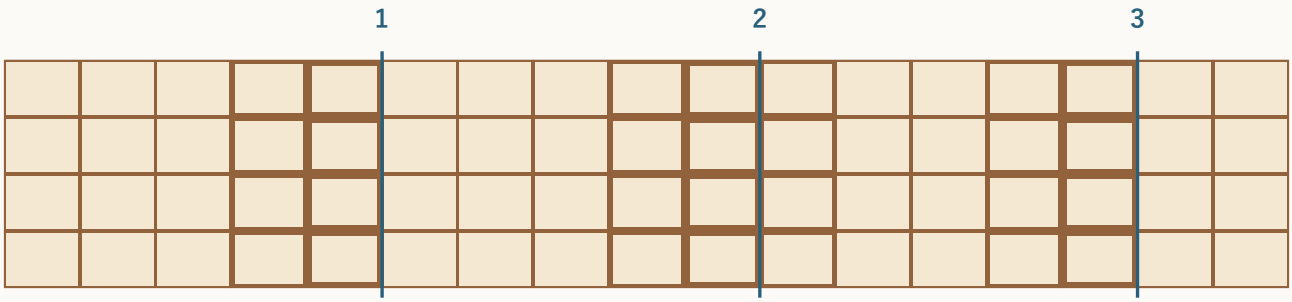
観察用の自作模式試料。樹種名の同定には使えない。

R10 森林総合研究所 FFPRI

24

25 / 30

観察B：どの境界を一年の区切りにするか



候補①・②・③を比べる。

判断を確かめるために、何を追加で調べるか。

自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

R19 University of Arizona LTRR

25

26 / 30

演習の整理：観察と解釈を分ける

試料	解釈の候補	根拠・追加確認
A	環孔材	大きな道管が各増分の初めに集中。
B	針葉樹材	仮道管の内腔と壁厚が変化。
C	散孔材	小さな道管が増分内に分布。境界組織も確認。
観察B	②は偽年輪の候補	内腔と壁厚が戻る。別方向・別個体で照合。

R19 University of Arizona LTRR　R10 森林総合研究所 FFPRI

26

27 / 30

42個の年輪から何が言えるか

高さ1.3 m、髄なし、樹皮あり。
42個の輪が読めた。

42

発芽から42年とは断定できない。

髄までの不足、高さ到達までの年数、
年輪性・不連続年輪を調べる。

教材用の架空試料。高さ・輪数は実測データではない。

R20 NIST　R19 University of Arizona LTRR　27

28 / 30

今日のまとめ

木部は形成層から内側へ増える
木材には、通水・支持・貯蔵を担う異なる細胞がある。

年輪界は組織の変化から読む
三断面と木材タイプに応じて、手がかりを変える。

輪数だけでは年代は確定しない
採取位置・失われた部分・偽年輪・不連続年輪を検討する。

R09 WSL　R19 University of Arizona LTRR　28

29 / 30

実像と英語情報へ進む

日本産木材の組織画像への入口	森林総合研究所 FFPRI
Wood Handbook 第3章	USDA Forest Products Laboratory
不連続年輪と偽年輪の実例	University of Arizona LTRR
年輪年代学用語集	WSL
茎と一次・二次成長	OpenStax Biology 2e
樹齢をどう測るか	NIST

R10 森林総合研究所 FFPRI　R19 University of Arizona LTRR　29

30 / 30

次回：年輪を暦年に結びつける

同じ年に生じる成長の変動を比べる。

クロスデーティングで、
一つずつの年輪の年代を検証する。

準備：用語集のT31〜T38、BG01の統計学。

R19 University of Arizona LTRR　R09 WSL　30

1 / 29

樹木年輪で読む環境と歴史

年輪年代学の原理

第3回　90分｜共通する変動から年輪の年代を検証する

L03

2 / 29

今日の到達目標

共通する変動が生じる理由

制限因子と反復試料を説明する。

年輪を照合する

複数の特徴を重ね、年輪の読みのずれを見つける。

年代判定の根拠を示す

暦年への固定、重複年数、独立した試料での確認を区別する。

R09 WSL　R21 University of Arizona LTRR　02

3 / 29

前回の接続：輪の境界と年代

年輪界

組織の変化から、一年分の木部の境目を読む。

偽年輪・不連続年輪

一つの半径を数えるだけでは、過不足が生じ得る。

今日の問い

ほかの木の記録と比べると、どこまで確かめられるか。

R19 University of Arizona LTRR　R25 University of Arizona LTRR　03

4 / 29

年輪の計数とクロスデーティング

方法	確認する内容
計数	読めた輪を順に数える。読み落としや余分な境界の影響を受ける。
クロスデーティング	複数系列の共通変動を照合し、各輪の年代を検証する。
暦年への固定	年代が確かな系列とつなぎ、相対的な並びを暦年に位置づける。

R24 University of Arizona LTRR　R19 University of Arizona LTRR　04

5 / 29

成長を制限する要因

成長　　**制限因子**

水が不足する立地では、水分が成長を制限し得る。

寒い立地では、生育期の温度が制限になり得る。

どの要因が効くかは、樹種・場所・時期で変わる。

R09 WSL

05

6 / 29

目的に合う場所と樹木

気候を調べる場合

対象とする気候要因に応答しやすい樹木・立地を選ぶ。

森林の履歴を調べる場合

競争や攪乱の記録が残る配置・個体に注目する。

比較の条件

同じ樹種・地域でも、成長変動が一致するとは限らない。

R09 WSL　　R08 NOAA NCEI

06

7 / 29

年輪幅に重なる複数の影響

加齢・幹の大きさ →

共通する環境変動 → **年輪幅の変動**

競争・攪乱・個体差 →

影響の整理図。各成分の独立性や単純な加算を仮定しない。

8 / 29

斉一原理と応答関係の検証

斉一原理

現在の形成過程を、過去の記録を理解する手がかりとする。

応答関係は一定とは限らない

樹齢、立地、気候の変化などが成長への影響を変え得る。

復元では別の検証が必要

年代が正しいことと、環境の推定が正しいことを分けて調べる。

9 / 29

反復試料：半径・個体・地点

同じ木の複数方向　　**別の木**　　**別の地点**

範囲	具体例	確認したいこと
半径	木1の方向a・b	局所の欠損・読み違い
個体	木1と木2	個体を超える共通変動
地点	地点Xと地点Y	共通する応答の広がり

4試料でも、4個体とは限らない。

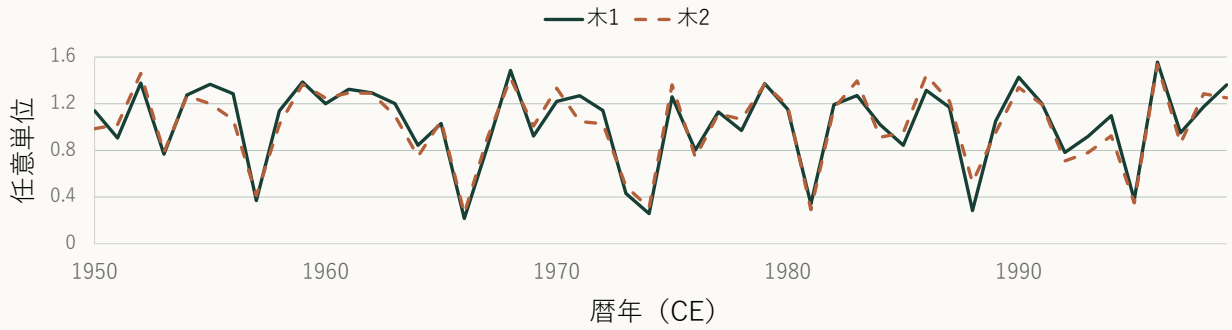
R09 WSL　　R21 University of Arizona LTRR　　09

10 / 29

クロスデーティングの基本

二つの木で、変動の並びを比べる。

幅の絶対値が同じでなくても、共通する特徴があり得る。



教材用の合成データ・模式例。実測データではない。

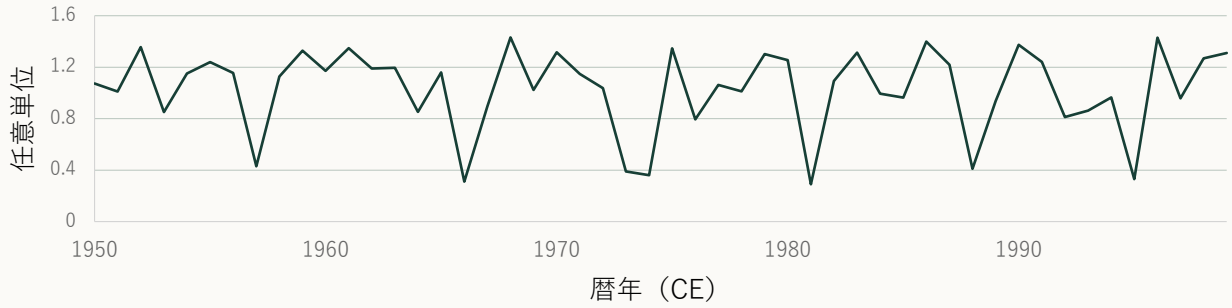
R24 University of Arizona LTRR　　R09 WSL　　10

11 / 29

一つの特徴年から、変動の並びへ

狭い輪が一つ一致するだけでは不十分。

前後の広狭、特徴どうしの間隔、区間全体を確かめる。



例：1966 → 1973 → 1981 → 1988

教材用の合成データ・模式例。実測データではない。

R24 University of Arizona LTRR

11

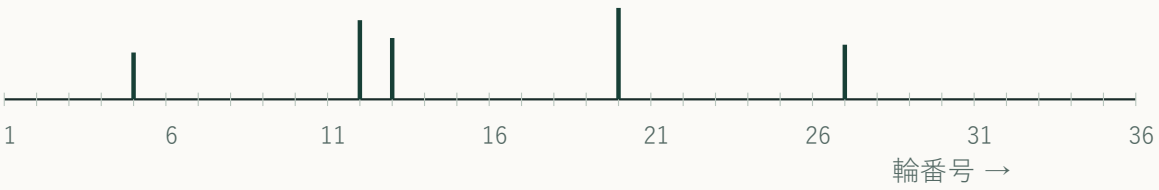
12 / 29

スケルトンプロット

周囲より狭い輪ほど、長い印を付ける。

通常の幅の輪は省き、特徴の間隔を比べる。

相対的な印であり、年輪幅の実測値ではない。



教材用の合成データ・模式例。実測データではない。

R22 University of Arizona LTRR

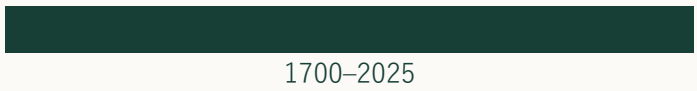
12

13 / 29

標準年輪曲線と暦年への固定

年代の確かな現生木などを起点にする。

現生木



古材



重なる変動を確かめ、古い試料へ延ばす。



暦年が未確定の系列は、浮動年輪曲線。

R23 University of Arizona LTRR　R24 University of Arizona LTRR　13

14 / 29

透明フィルムで年輪曲線を照合する

同じ尺度で重ねる

参照曲線と試料AのA3フィルムを使う。横軸は1年＝3 mm。

曲線全体の並びを比べる

狭い輪・広い輪の並びを3か所以上で探し、60輪全体で確かめる。

候補を比較して理由を述べる

別の位置も試す。完全に同じ形でなくても、変動の並びを吟味する。

スケルトンプロットは方法の紹介。次の合成演習A・Bは任意の復習用。

A3実習用PDF・進め方・出典

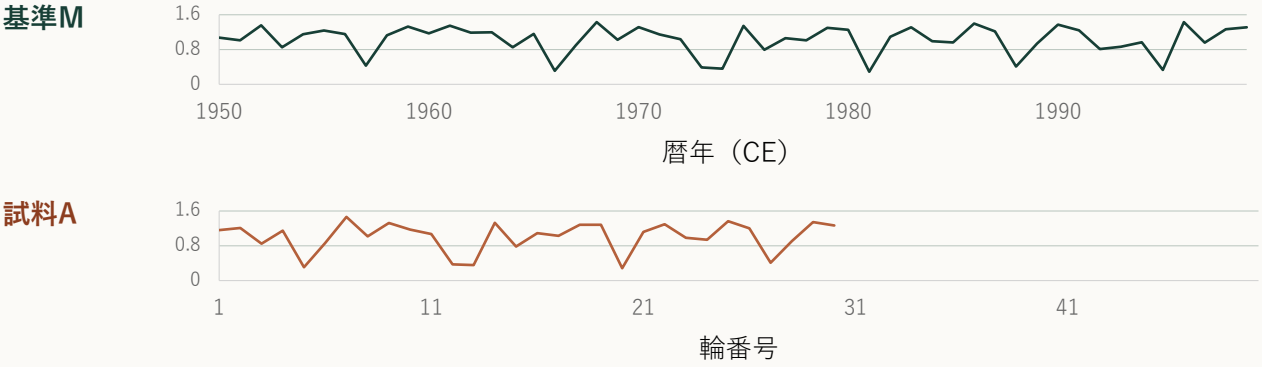
14

15 / 29

演習A：30輪の位置

最初と最後の年を推定する。

一致する特徴を少なくとも3か所挙げ、別候補も比べる。



教材用の合成データ・模式例。実測データではない。

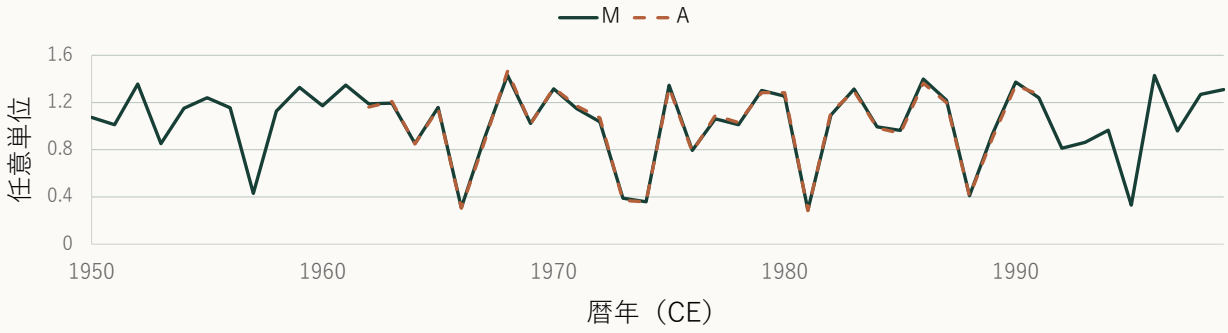
R21 University of Arizona LTRR　R24 University of Arizona LTRR　15

16 / 29

演習Aの照合結果

A：1962〜1991年（30輪）

複数の特徴が同じ間隔で一致する。



教材用の合成データ・模式例。実測データではない。

R24 University of Arizona LTRR　16

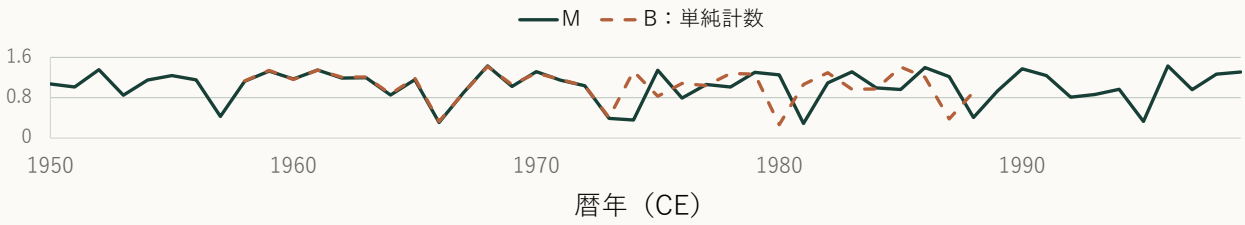
17 / 29

途中から生じる一年のずれ

前半が合っても、後半だけ合わなくなることがある。

読み落とし、不連続年輪、偽年輪などを検討する。

曲線を合わせるためだけに、値を足したり消したりしない。



教材用の合成データ・模式例。実測データではない。

R25 University of Arizona LTRR　R19 University of Arizona LTRR　17

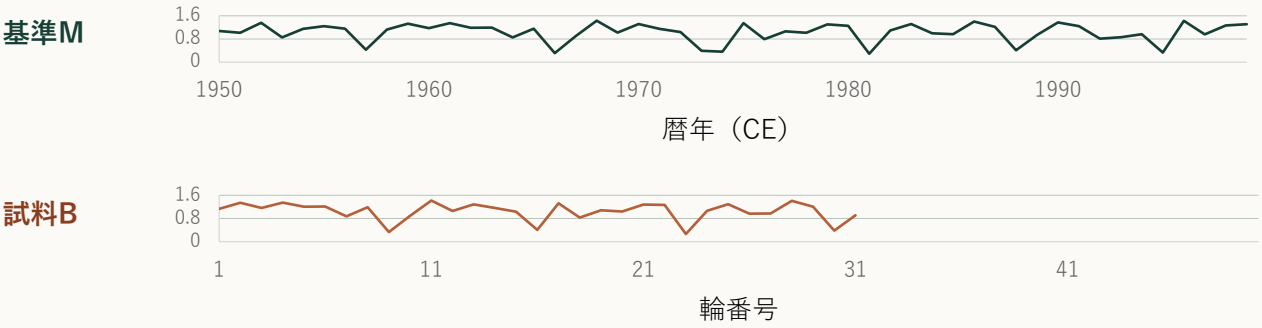
18 / 29

演習B：ずれが始まる位置

31個の観察輪を、区間ごとに照合する。

同じ平行移動で前半と後半が合うか。

境界を再観察する位置と、原因候補を記録する。



教材用の合成データ・模式例。実測データではない。

R25 University of Arizona LTRR　R21 University of Arizona LTRR　18

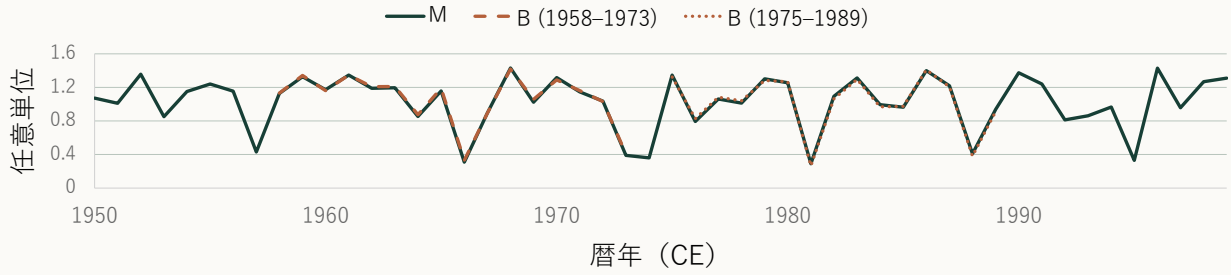
19 / 29

演習Bの想定解：1974年の輪を確認できない例

B：1958〜1989年。31輪が32暦年分の期間に対応。

1973年と1975年の間に、1974年の位置を確保する。

欠損位置は空欄。観察幅が0だったという測定値にはしない。



教材用の合成データ・模式例。実測データではない。

R25 University of Arizona LTRR

19

20 / 29

照合を確かめる試料

同じ木の別方向

局所的な欠損や境界の読み違いを検討する。

別個体の系列

同じ変動が再現するかを調べる。

未知試料を含めない基準

未知試料を基準へ混ぜてから、その基準との一致を根拠にしない。

R21 University of Arizona LTRR

R09 WSL

20

21 / 29

目視と統計による確認

相関は年代候補を絞る手がかり。

重複長、前処理、候補を探した範囲で値の意味が変わる。

候補の波形を目視で照合し、不一致を調べる。

開始年候補	r（合成例）	重複輪数
1962	0.998	30
1969	0.614	30
1955	0.522	30

合成例：21候補を30輪で比較。採否の基準値ではない。

R08 NOAA NCEI　R21 University of Arizona LTRR　21

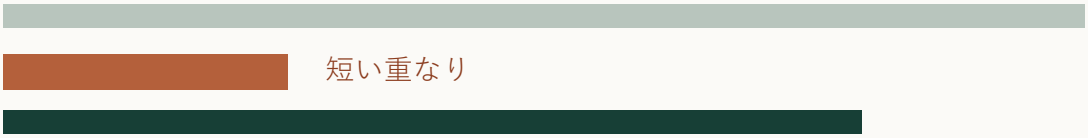
22 / 29

重複年数と、比較できる情報量

短い重なりでは、偶然の一致を慎重に検討する。

必要な長さは、変動の特徴・樹種・地域・他の証拠で変わる。

30輪で練習できても、30輪なら確定できるという意味ではない。



R21 University of Arizona LTRR　R09 WSL　22

23 / 29

合わないときの判断

資料を再確認する

表面・原画像、測線、境界、計測・転記の記録を点検する。

基準との適合性を調べる

樹種・地域・年代範囲が適切か、共通の変動があるかを検討する。

未確定のまま保留する

根拠が足りない系列に、無理に暦年を付けない。

R21 University of Arizona LTRR　R09 WSL　23

24 / 29

年代判定に残す記録

01　試料ID・採取位置・観察した境界

02　基準系列と版、候補年代、重複年数

03　一致・不一致の箇所と、再確認した結果

04　不連続年輪・偽年輪の扱い、判定者と日付

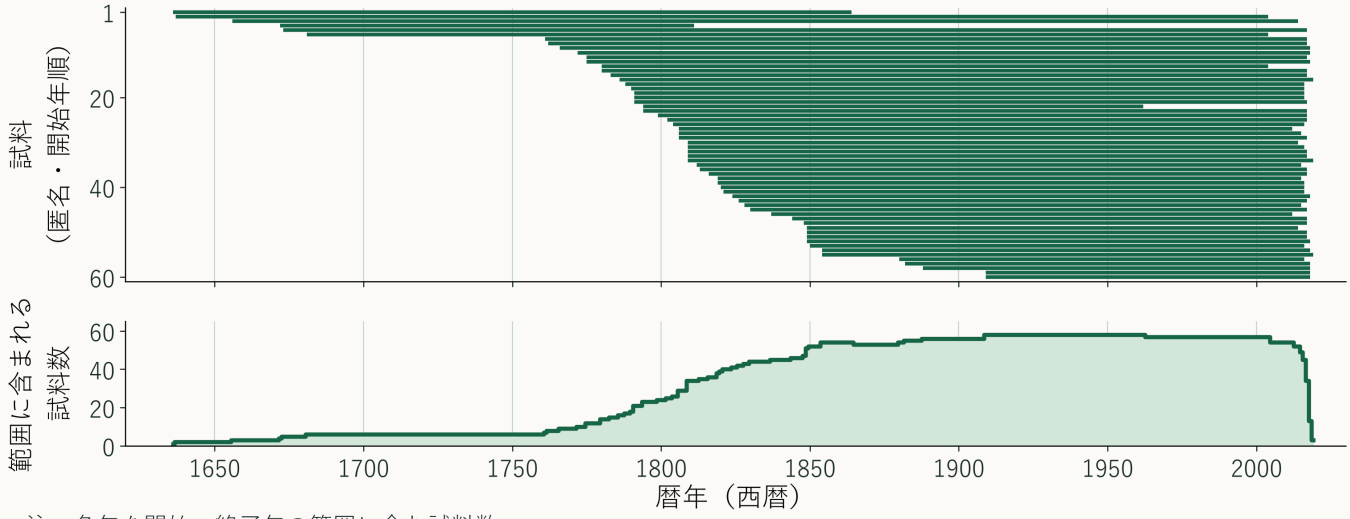
R08 NOAA NCEI　R21 University of Arizona LTRR　24

25 / 29

吉野スギ：試料ごとの年代範囲

論文を開く

公表された60試料の開始年と終了年



注：各年を開始〜終了年の範囲に含む試料数。
欠測の有無を確認した有効測定数ではありません。
市場由来の材で、林分や伐採群は不明。

出典：Yonenobu et al. (2026), Supplementary Table S2 ｜ doi.org/10.1016/j.dendro.2026.126572

26 / 29

今日のまとめ

共通する変動が照合の手がかり

成長には個体差や攪乱も重なっている。

複数の特徴で各輪の年代を検証する

数えた輪数と暦年の数は一致しないことがある。

反復試料と独立した確認が必要

合う候補だけでなく、合わない箇所を調べる。

R09 WSL　　R25 University of Arizona LTRR　　26

27 / 29

参考資料と練習の入口

クロスデーティングの教材	University of Arizona LTRR
スケルトンプロットの作り方	University of Arizona LTRR
標準年輪曲線の意味	University of Arizona LTRR
照合で年代を割り当てる	University of Arizona LTRR
不連続年輪・偽年輪の照合	University of Arizona LTRR
国際年輪データバンク	NOAA NCEI

R21 University of Arizona LTRR　R08 NOAA NCEI　27

28 / 29

確認問題

① 輪が一つ欠けると、単純な計数はどうずれるか。

② 未知試料を含む平均曲線との一致は、独立した検証か。

根拠を一文ずつ書く。

R25 University of Arizona LTRR　R09 WSL　28

次回：採取・計測と年輪曲線

どの試料・どの測線を使うか。

幅を測り、記録を残し、照合を確認する。

準備：BG01の数学・統計学、用語集T32〜T38。

R08 NOAA NCEI

29

1 / 30

樹木年輪で読む環境と歴史

採取・計測と年輪曲線

第4回　90分｜試料と記録から、比較できる年輪系列へ

L04

2 / 30

今日の到達目標

目的に合う採取と記録

採取計画とメタデータの必要項目を説明する。

境界から年輪幅を求める

測線・較正・境界位置を確認し、幅と単位を計算する。

年輪系列をまとめる

標準化、個体ごとの重み、年ごとの個体数を区別する。

R26 USGS Dendrochronology Lab　R27 NOAA NCEI　02

3 / 30

試料から年表までの流れ

01　問いと採取計画

02　試料・画像・記録

03　境界の観察と計測

04　照合と品質点検

05　標準化と年表作成

不一致があれば、試料と記録へ戻る。

R26 USGS Dendrochronology Lab　R27 NOAA NCEI　03

4 / 30

採取計画は、問いから始める

気候を調べる

対象の気候要因に応答する樹種・立地と、比較範囲を選ぶ。

森林の履歴を調べる

攪乱や更新の偏りを捉える配置・対象個体を考える。

建物や遺物を調べる

部材の位置、加工・転用、樹皮側と髄側の残り方を記録する。

R27 NOAA NCEI　R09 WSL　04

5 / 30

何を試料として残すか

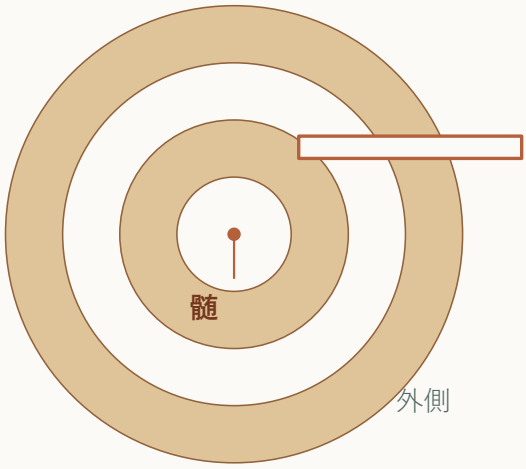
成長錐試料	**幹の一方向の記録。欠損や傷害、採取位置を記録する。**
円板・小片	複数方向や傷の広がりを観察しやすい。採取範囲を確認する。
表面画像	表面が読める範囲の記録。スケールと撮影条件が必要。

R26 USGS Dendrochronology Lab

05

6 / 30

成長錐試料で読める範囲



教材用の合成データ・模式例。樹木の実測値ではない。

髄に届いたか。

樹皮側の最外輪は残るか。

曲がり・破断・圧縮が、並びや幅に影響しないか。

R26 USGS Dendrochronology Lab　R09 WSL

06

7 / 30

数値に、試料の情報を結びつける

識別

地点ID、個体ID、試料ID、測線ID。写真・保存容器も対応させる。

採取と状態

日時、樹種、部材位置、採取高・方向、髄・樹皮・欠損の状態。

処理と計測

試料調整、画像・較正、担当者、境界位置、修正理由と版。

R27 NOAA NCEI

07

8 / 30

ミニ演習：採取計画を立てる

地域の乾湿変動を調べたい。森林には尾根と谷がある。

どこから、どの個体・方向を採るか。何を記録するか。

選ばなかった場所と比べたときの限界を、一つ挙げる。

R27 NOAA NCEI

08

9 / 30

運搬と保存で、並びを失わない

すぐに識別する

試料と容器にIDを対応させ、内外方向と破片の順序を残す。

状態に応じて扱う

割れ・腐朽・含水状態を記録し、変形や混入を抑える。

処理前の状態も残す

写真と採取記録を保存し、失われた部分を明記する。

R26 USGS Dendrochronology Lab　09

10 / 30

年輪界を読める面を作る

固定と方向

コアの向きと細胞の方向を確認して支持する。

面の調整

材の状態に応じ、研磨・切削などで境界と細胞を読みやすくする。

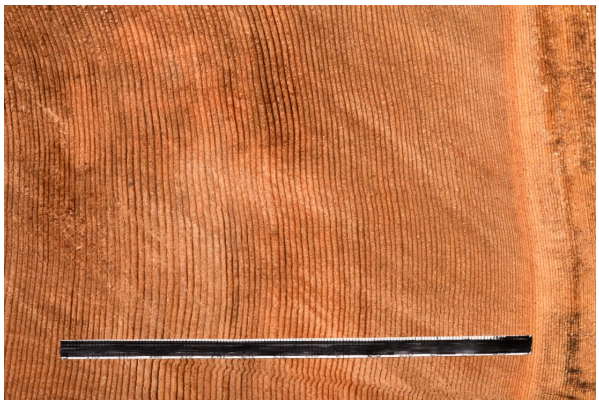
観察して確認する

傷や研磨痕を年輪と取り違えず、狭い輪を再確認する。

R26 USGS Dendrochronology Lab　10

11 / 30

木口面の撮影：画像をつなぐ



試料の木口面の例。写真：米延仁志

距離とスケール

撮影距離と解像度を事前に確認し、各試料に尺度を添える。

画像を重ねる

隣接画像に重なりを残し、必要に応じて広い範囲も写す。

吉野研究では隣接画像を通常 1/2〜2/3 重ねた。

米延ほか（2026）吉野スギ研究

米延ほか（2026）コウヤマキ研究

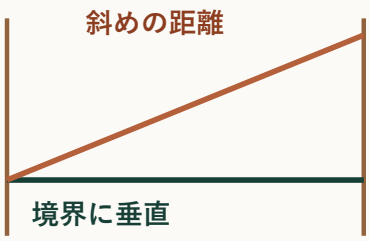
12 / 30

測線と年輪界の関係

境界に対して斜めに測ると、距離が長くなる。

局所的な境界の向きを見て、測線を調整する。

どこを測ったかを、画像や測線IDで残す。



同じ境界間の比較

教材用の合成データ・模式例。樹木の実測値ではない。

R26 USGS Dendrochronology Lab

12

13 / 30

画像の校正：1画素は何mmか

要求精度：0.01 mm ／ 画素間隔の条件：0.01 mm/pix以下



既知の尺度で校正する

尺度の長さ（mm）
÷ 同じ区間の画素数（pix）
＝ 1画素の長さ（mm/pix）

この元画像：約0.0058 mm/pix
小さい値ほど細かく記録できる。

画素間隔だけで精度は保証されない。ピント・尺度・境界の読みも確認する。

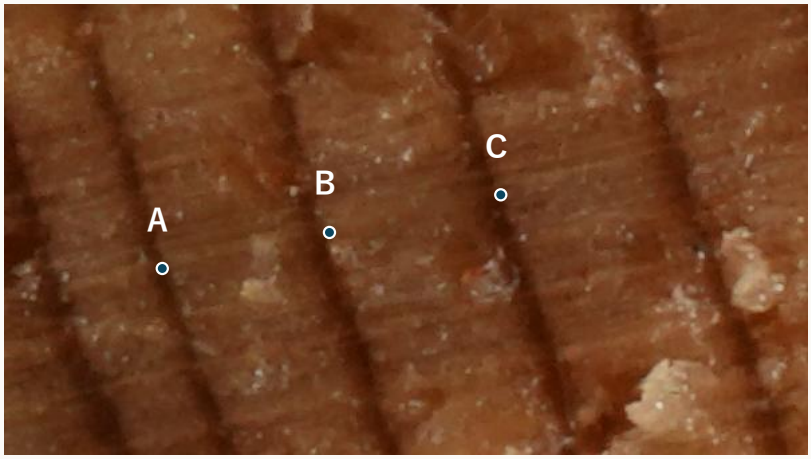
写真・測定記録：研究グループ／米延ほか（2026）コウヤマキ研究

13

14 / 30

記録した年輪界から、幅を得る

同じ写真に、CooRecorderに保存された3点を重ねた例



A–B ＝ 0.74 mm
B–C ＝ 0.76 mm

rwlの記録は74、76。
単位が0.01 mmなので、
74 × 0.01 ＝ 0.74 mm。

A・B・Cは説明用のラベル。
暦年を表す番号ではない。

次の演習Aは計算手順を練習する合成例。実際の写真とは条件が異なる。

写真・測定記録：研究グループ／米延ほか（2026）コウヤマキ研究

14

15 / 30

演習A：6個の年輪幅を計算する

境界	位置
B0	100
B1	160
B2	250
B3	340
B4	460
B5	520
B6	670

教材用の合成データ・模式例。樹木の実測値ではない。

校正値：0.005 mm/pix

隣接境界の差と幅を、配布資料へ記入する。

6輪の合計と、最初から最後までの距離を比べる。

R29 ImageJ documentation

15

16 / 30

演習Aの計算と点検

輪番号	距離	幅
1	60	0.30
2	90	0.45
3	90	0.45
4	120	0.60
5	60	0.30
6	150	0.75

教材用の合成データ・模式例。樹木の実測値ではない。

10 ÷ 2000 = 0.005 mm/pix

(670 − 100) × 0.005 = 2.85 mm

合計が一致しても、境界の読みが正しい証明にはならない。

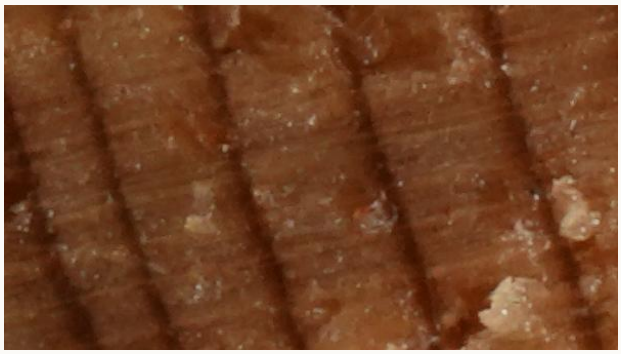
R29 ImageJ documentation

16

17 / 30

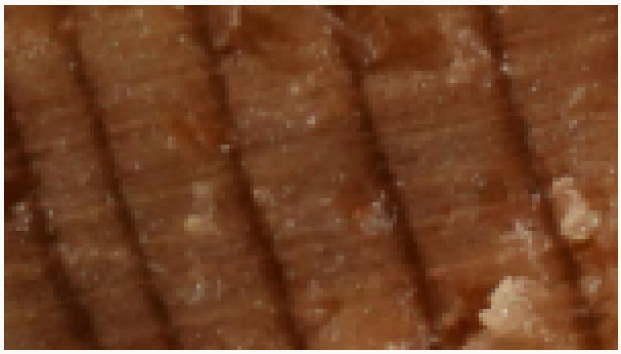
画素間隔と年輪界の見え方

元画像の切り出し：600 × 336画素



約0.0058 mm/pix（条件を満たす）

同じ範囲を縮小：150 × 84画素



約0.0232 mm/pix（条件より粗い）

画面で拡大しても情報は増えない。画像を縮小したら、校正値も更新する。

写真・測定記録：研究グループ／米延ほか（2026）コウヤマキ研究

17

18 / 30

計測と照合の確認をつなぐ

輪番号を暦年候補へ

確かな基準と照合し、重複区間と不一致を記録する。

不一致は試料へ戻す

局所欠損、偽年輪、読み落とし、計測のずれを検討する。

原データと解釈を分ける

欠損位置や候補年代を別に記録し、観測値を都合よく変えない。

R08 NOAA NCEI

R27 NOAA NCEI

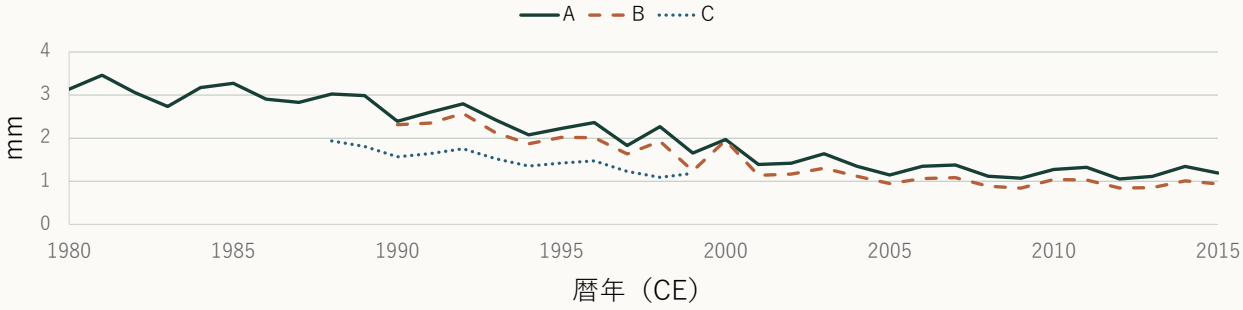
18

19 / 30

同じ年でも、幅の水準が異なる

幅は、樹種・大きさ・個体・履歴などの影響を受ける。

同じ年の幅を平均するだけで、目的の信号が得られるとは限らない。



教材用の合成データ・模式例。樹木の実測値ではない。

R09 WSL　　R27 NOAA NCEI　　19

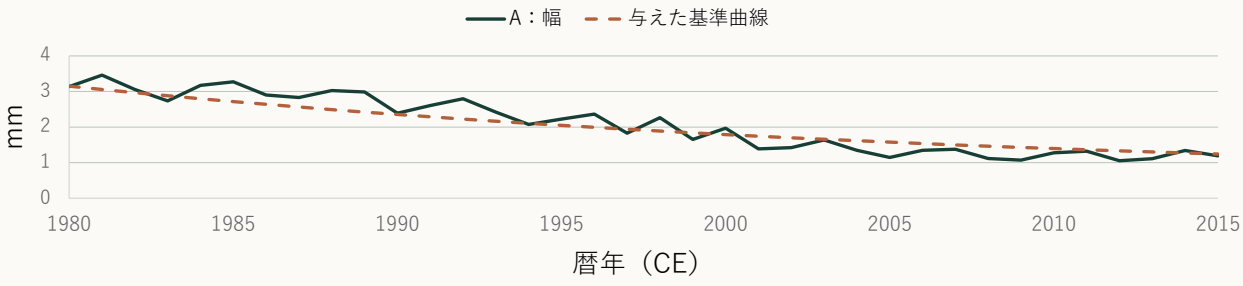
20 / 30

標準化：幅を基準曲線と比べる

この演習では、指数 = 年輪幅 ÷ 与えた基準曲線値。

指数1は基準と同じ、1.2は基準の1.2倍。

基準曲線の選び方は、残る変動に影響する。



教材用の合成データ・模式例。樹木の実測値ではない。

R28 dplR authors / CRAN　　R27 NOAA NCEI　　20

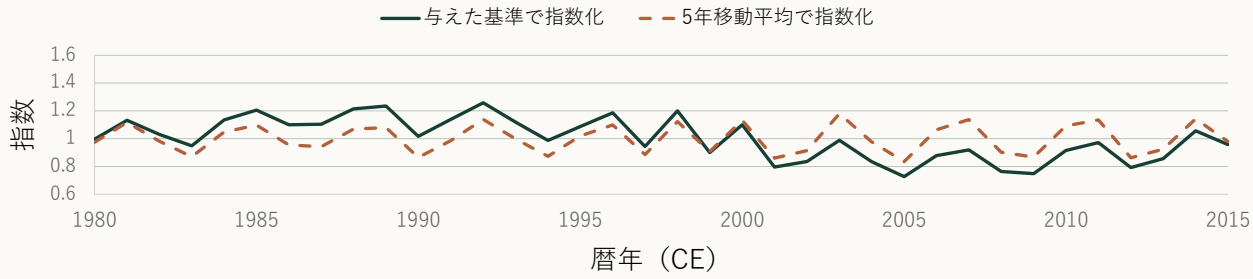
21 / 30

どの変動を残すか

同じAを、二つの基準で指数化した例。

細かく追う基準は、長い変動まで取り除き得る。

目的・方法・設定を記録し、結果を比べる。



教材用の合成データ・模式例。樹木の実測値ではない。

R28 dplR authors / CRAN

21

22 / 30

複数方向と、個体の重み

木Aの2方向：0.8、1.2。木Bの1方向：1.5。

木Aを先に平均すると1.0。個体平均は1.25。

3方向を直接平均すると約1.17になり、木Aの重みが増える。

教材用の合成データ・模式例。樹木の実測値ではない。

R09 WSL

R28 dplR authors / CRAN

22

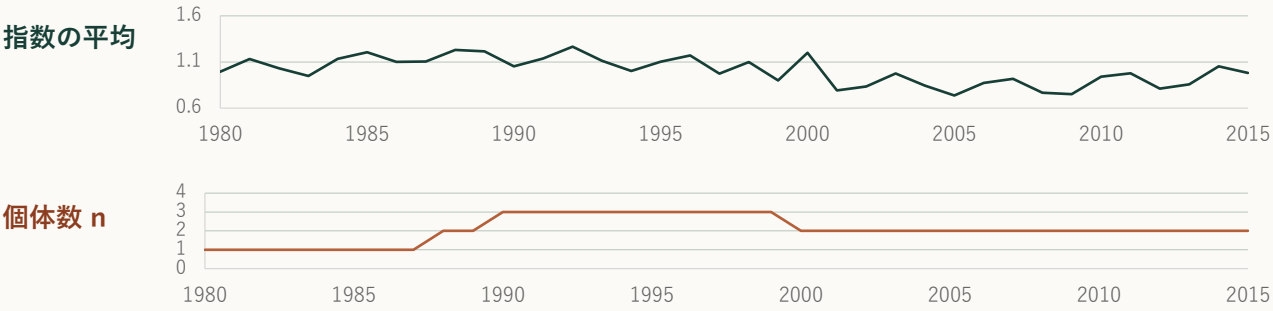
23 / 30

年ごとの個体数も見る

この例の年表は、利用可能な個体の指数を年ごとに平均する。

同じ長さの年表でも、支える個体数は一定ではない。

個体数だけで信頼度は決まらず、共通性や偏りも検討する。



教材用の合成データ・模式例。樹木の実測値ではない。

R27 NOAA NCEI　　R28 dplR authors / CRAN　　23

24 / 30

演習B：指数と年表を作る

配布資料の入力表から、A・B・Cの指数を計算する（PC不要）。

同じ暦年の利用可能な指数を平均し、個体数nも数える。

1998・1999・2000年を比べ、空欄を0にした場合も考える。

教材用の合成データ・模式例。樹木の実測値ではない。

R28 dplR authors / CRAN　　24

25 / 30

年表から、どこまで言えるか

指数は気温や降水量そのものではない

環境との応答関係は、別の資料と検証する。

低い指数にも複数の原因がある

乾燥、低温、攪乱、測定の問題などを区別する。

目的に合う処理かを見直す

成長解放を調べるなら、除去した変動自体が重要かもしれない。

R09 WSL　R28 dplR authors / CRAN　25

26 / 30

原データから、結果へ戻れる記録

01　試料ID・画像・境界位置・単位・較正

02　年代の根拠・修正記録

03　標準化の方法と設定・年ごとの個体数

04　原データを保存し、解析結果は別に作る。

R08 NOAA NCEI　R27 NOAA NCEI　26

27 / 30

原著論文で方法と根拠を確かめる

何を確かめるか

試料の由来、測定方法、結果の範囲と限界。

DOIから論文へ

番号の前に https://doi.org/ を付けて開く。

例：吉野スギ研究（米延ほか、2026）
https://doi.org/10.1016/j.dendro.2026.126572

本文の利用条件を確認し、補助資料「原著論文を探す」も参照。

28 / 30

方法を調べるためのリンク

試料調整・計測の設備	USGS Dendrochronology Lab
画像の長さの較正	ImageJ documentation
年輪データと処理の説明	NOAA NCEI
dplR：標準化・年表作成	dplR authors / CRAN
国際年輪データバンク	NOAA NCEI
年輪年代学用語集	WSL

R26 USGS Dendrochronology Lab　　R28 dplR authors / CRAN　　28

29 / 30

確認問題

合計幅が合えば、境界の読みは正しいと言えるか。

2000年にCが空欄なら、0を入れて3個体平均にしてよいか。

それぞれ、根拠を一文で書く。

R29 ImageJ documentation　R28 dplR authors / CRAN　29

30 / 30

次回：木材の年代と、人間の歴史

第5回は、年輪考古学。

最外輪の年から、伐採・加工・建築をどう区別するか。

準備：樹皮側の残り方と、年代判定の根拠を振り返る。

R09 WSL　30